

药品生产质量管理规范（GMP）核心摘要

法规全称：《药品生产质量管理规范（2010年修订）》

发布机关：中华人民共和国卫生部（现国家药品监督管理局）

令号：卫生部令第79号

发布日期：2011年1月17日

施行日期：2011年3月1日

现行状态：现行有效（截至2026年7月）

⚠ 重要提示：本文档为GMP核心章节摘要，聚焦制药企业成本管理相关的质量要求。**完整原文（含14章313条及附录）**请从国家药品监督管理局官网下载：

- 主规范：<https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/fgwj/gzwj/gzwjyp/20110301101201578.html>
- 附录清单：<https://www.nmpa.gov.cn/yaopin/ypjgdt/index.html>（搜索"GMP附录"）
- 或直接搜索：《药品生产质量管理规范（2010年修订）》PDF

本文档仅供大赛学习参考，不得替代官方法规原文。

第一章 总则（第1-4条）

核心要求：

- 企业应建立药品质量管理体系，涵盖药品生产全过程
- 质量管理体系应确保：药品符合预定用途和注册要求、降低污染和交叉污染风险、生产过程始终受控
- 与成本关联：质量管理体系的运行成本（人员、设施、验证、检验）直接影响制造费用构成

第二章 质量管理（第5-17条）

2.1 质量保证（QA）

涵盖GMP及GMP之外的要素，包括：

- 所有重大偏差已调查并记录（偏差处理的人工成本）
- 所有变更经过评估和批准（变更控制流程成本）
- 委托生产和委托检验有书面合同（外包成本管理）

2.2 质量控制（QC）

- 取样、质量标准、检验规程、记录、报告
- 物料和产品必须经QC检验合格方可放行
- 与成本关联：QC检验费用是制造费用的重要组成部分，每批产品约0.10-0.35元/盒

2.3 质量风险管理

- 基于科学知识和工艺经验的风险评估
- 风险评估应文件化
- 与成本关联：过度检验增加成本，检验不足增加质量事故风险

第三章 机构与人员（第18-38条）

关键人员要求：

职位	资质要求	主要职责
企业负责人	医药或相关专业，或中级以上职称	提供资源保障，全面负责
生产管理负责人	药学或相关专业本科学历，3年经验	确保生产按规程执行
质量管理负责人	药学或相关专业本科学历，5年经验	审核批记录，批准放行
质量授权人	同质量管理负责人	独立行使产品放行权

人员卫生：

- 定期体检（每年至少1次）
- 体表有伤口不得从事直接接触药品的生产
- 与成本关联：关键人员薪酬和培训费用直接影响直接人工和间接人工成本

第四章 厂房与设施（第38-70条）

生产区要求：

- 洁净区级别：A级（高风险操作区）、B级（A级背景环境）、C级（无菌药品重要工序）、D级（非无菌药品生产）
- 温湿度控制：温度18-26℃，相对湿度45-65%
- 与成本关联：洁净区空调系统能耗是制造费用中"动力费"的主要来源

仓储区要求：

- 中药材、中药饮片应有专用库房
 - 温湿度监控（阴凉库 $\leq 20^{\circ}\text{C}$ ，常温库 $\leq 30^{\circ}\text{C}$ ）
 - 特殊管理药品专库双锁
 - **与成本关联：**仓储条件直接影响物料损耗率和仓储费用
-

第五章 设备（第71-106条）

设备管理要求：

- 设备设计应易于清洁和消毒
- 应有设备使用日志，记录使用、清洁、维护情况
- 关键设备应定期验证（再验证周期一般不超过3年）
- 计量器具定期校准（校准周期根据使用频率及重要程度确定）
- **与成本关联：**设备折旧、维修费用、验证费用构成制造费用的核心

制药用水要求：

- 纯化水：非无菌药品的配料、容器清洗
 - 注射用水：无菌药品配料
 - 纯化水系统需定期监测微生物限度
 - **与成本关联：**制水成本约15元/吨，口服液车间月用纯化水约400吨
-

第六章 物料与产品（第102-120条）

物料管理：

- 所有物料应有验收记录（供应商、批号、数量、检验结果）
- 物料按"待验→合格→不合格"分区管理
- 中药材应标明产地、采收时间、加工方法
- 物料发放遵循"先进先出、近效期先出"原则
- **与成本关联：**物料验收和检验直接影响仓储管理效率和材料成本准确性

产品管理：

- 每批药品应有批记录，可追溯全过程
- 退货产品应隔离存放、调查原因、评估质量

- 与成本关联：批次追溯系统建设和运行成本
-

第七章 确认与验证（第138-145条）

验证范围：

- 厂房、设施、设备确认
 - 工艺验证（新工艺至少连续3批）
 - 清洁验证（设备清洁后残留限度）
 - 分析方法验证（准确度、精密度、专属性等）
 - 与成本关联：验证费用是QC检验费的重要组成部分，每次再验证产生人工+物料+检验费用
-

第八章 文件管理（第146-167条）

文件类型：

- 质量标准（物料、中间产品、成品）
 - 工艺规程（含处方、操作步骤、工艺参数）
 - 批生产记录（每批一份，实时填写）
 - SOP标准操作规程（每项操作都有SOP）
 - 与成本关联：文件管理的人工成本（起草、审核、批准、分发、归档）
-

第九章 生产管理（第168-200条）

生产过程控制（★ 与成本分析最相关的章节）：

- 每批生产前应检查清场合格证
- 生产操作应有SOP并严格执行
- 关键工艺参数应实时监测记录
- 物料平衡计算应在规定限度内：物料平衡 = $(\text{产出量} + \text{可收集废料量}) / \text{投料量} \times 100\%$
- 收率计算：收率 = $\text{实际产量} / \text{理论产量} \times 100\%$
- 与成本关联：收率直接影响单位材料成本，收率每下降1个百分点，单位材料成本同比例上升

防止污染和交叉污染：

- 不同品种不得同时在同一操作间生产

- 生产前确认无上次遗留物
 - 已清洁设备应有状态标识
-

第十章 质量控制与质量保证（第201-278条）

实验室管理：

- 取样方法应科学合理，有代表性
- 检验记录应包括所有原始数据
- 留样：至少保存至有效期后1年
- 与成本关联：检验试剂耗材、留样管理成本

偏差处理：

- 任何偏离标准的行为都应记录为偏差
 - 重大偏差应彻底调查根因
 - 采取CAPA（纠正与预防措施）
 - 与成本关联：偏差调查的人工成本、CAPA的实施成本
-

第十一章 委托生产与委托检验（第279-284条）

- 委托方应对受托方进行现场审计
 - 委托生产/检验应有书面合同
 - 委托方对产品质量负最终责任
 - 与成本关联：委托加工费、审计差旅费
-

第十二章 产品发运与召回（第295-309条）

- 发运应有完整记录，确保可追溯
 - 召回系统应定期测试（模拟召回）
 - 与成本关联：物流费用、产品召回保险费用
-

第十三章 自检（第310-313条）

- 企业应定期自检（至少每年1次）
- 自检应有独立的检查人员
- 与成本关联：自检人工成本、整改费用

GMP 附录清单（截至2025年，部分）

附录编号	名称	生效日期	与本赛题关联
附录1	无菌药品	2011.03	涉及洁净区能耗分析
附录3	生物制品	2011.03	—
附录4	血液制品	2011.03	—
附录5	中药制剂	2014.07	★ 直接适用：中药材前处理、提取、制剂全过程
附录6	原料药	2011.03	—
附录7	计算机化系统	2015.12	★ 适用：ERP系统验证、数据完整性
附录8	确认与验证	2015.12	★ 适用：工艺验证成本
附录9	取样	2015.12	适用：检验取样代表性
附录11	医用氧	2015.12	—

制药成本视角的GMP要点速查

GMP要素	成本科目	成本特征	优化方向
洁净区空调	制造费用→动力费	固定+变动混合	分区温控、变频风机
设备验证	制造费用→检验费	周期性固定	拉长验证周期（风险可控前提下）
批检验	制造费用→检验费	随批次变动	合理使用快检替代全检
物料验收	材料成本	固定（按批次）	供应商分级管理，减少检验频率
偏差处理	人工成本（间接）	偶发变动	提升工艺稳定性减少偏差
留样管理	制造费用→其他	固定（按品种）	优化留样量
人员培训	人工成本	周期性固定	与日常操作结合，减少脱产培训
文件管理	人工成本（间接）	半固定	推进文件电子化

 完整GMP法规原文获取方式：

1. 访问国家药品监督管理局官网 www.nmpa.gov.cn
2. 搜索"药品生产质量管理规范 2010年修订"
3. 下载PDF全文（共14章313条）
4. 附录可在同一网站搜索"GMP附录"获取

 本摘要由重庆创灵境数字技术有限公司整理，仅供"2026年第二届重庆市AI大模型创新应用大赛"参赛团队学习参考。